

Résumé

Introduction. Avec un indice synthétique de fécondité de 5,4 enfants par femme (EDSC-V 2018), le Cameroun demeure un pays à forte fécondité. Le désir d'avoir un autre enfant, déterminant proximal de la fécondité, reste difficile à modéliser car les effets conjoints des facteurs socioéconomiques se prêtent mal aux seules approches statistiques classiques. Cette étude identifie et quantifie les déterminants de ce désir chez les femmes de 15 à 49 ans, en combinant analyse statistique classique et Machine Learning interprétable.

Méthodes. Les données proviennent du fichier individuel femme de l'EDSC-V (CMIR71FL), réduit à 13 527 femmes après nettoyage. La cible (v602) est binarisée (désire vs ne désire pas). Dix-neuf variables explicatives ont été retenues après un encodage conforme aux conventions DHS. La Partie A mobilise statistiques descriptives, tests du χ^2 (V de Cramér), Mann-Whitney et régression logistique binaire (OR, IC 95 %), avec diagnostics VIF, Hosmer-Lemeshow, calibration et Brier. La Partie B traite le déséquilibre (94,5 %/5,5 %) par SMOTE sur l'entraînement, puis compare six algorithmes (régression logistique, Random Forest, arbre de décision, SVM-RBF, KNN, XGBoost) avec validation croisée 5-fold, courbes d'apprentissage et interprétabilité par SHAP.

Résultats. La prévalence du désir atteint 94,5 %, très supérieure aux 64,95 % d'Afrique subsaharienne. L'âge est le prédicteur le plus robuste (OR = 0,859 ; $p < 0,001$) et le milieu rural est associé à un désir plus faible après ajustement (OR = 0,703). À l'inverse, la parité, la contraception et le statut de femme mariée s'accompagnent d'un désir accru. Le SVM calibré (noyau RBF) est retenu (AUC CV-5 = 0,969 ; AUC test = 0,795 ; Brier = 0,074 ; spécificité 45,0 %), la régression logistique offrant la meilleure généralisation (AUC test = 0,820). L'analyse SHAP confirme la prééminence de l'âge.

Discussion. Dans un contexte de désir quasi universel, l'âge et le milieu de résidence structurent l'essentiel de la variabilité. Ces modèles éclairent les profils de risque populationnels et fondent des recommandations ciblées de santé reproductive. Le modèle est opérationnalisé dans l'application web HEARTH.

Mots-clés : fécondité ; désir d'enfant ; EDSC-V 2018 ; Cameroun ; régression logistique ; Odds Ratio ; Machine Learning ; SMOTE ; SVM ; SHAP ; santé reproductive.